
Seminar Title

Seminar Notes

MATHEMATICS SEMINAR

Reading Seminar / Seminar

2026–2027

前言

你好，我是前言.

目录

Lecture 1	群与同态	1
Lecture 2	环与子环	4

Lecture 1

群与同态

报告人	报告人姓名
参考章节	Dummit–Foote, Chapter 1
日期	2026 年 9 月 5 日

1 群的定义与性质

1.1 循环群

定义 1.1.1: 你好, 我是定义.

引理 1.1.1: 你好, 我是引理.

定理 1.1.1: 任意循环群都是阿贝尔群.

由 [定理 1.1.1](#) 可知, 循环群中的任意两个元素都可交换. 关于循环群与子群的这些基本性质, 可参见教材 [\[DF04\]](#).

详细证明 (第 3 页)

推论 1.1.1: 你好, 我是推论.

命题 1.1.1: 你好, 我是命题.

例 1.1.1: 你好, 我是例子.

◇

注 1.1.1: 你好, 我是注解.

◇

问题 1.1.1: 你好, 我是问题.

证明: 你好, 我是证明.

□

1.2 对称群

设 X 是一个非空集合. 所有从 X 到自身的双射在复合运算下构成一个群, 记作 S_X . 当 $X = \{1, \dots, n\}$ 时, 通常把它记作 S_n , 称为 n 次对称群.

对称群给出了非阿贝尔群最基本的一族例子. 例如在 S_3 中, 令

$$\sigma = (12), \quad \tau = (23).$$

则一般有 $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. 因此, 从循环群转向对称群之后, “交换性”不再是群结构自动具有的性质.

例 1.2.1: 群 S_3 有 6 个元素, 并且不是阿贝尔群.

◇

注 1.2.1: 在具体计算中, 置换的复合顺序需要保持一致; 不同教材可能采用不同的书写约定.

◇

1.3 群同态

设 G, H 是群. 一个映射 $\varphi: G \rightarrow H$ 称为群同态, 如果对任意 $x, y \in G$ 都有

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

同态不仅记录元素之间的对应关系, 更重要的是它保持群运算. 因此, 研究群时常常同时考察其核与像:

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}, \quad \text{im } \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

命题 1.3.1: 群同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 的核 $\ker \varphi$ 是 G 的正规子群, 像 $\text{im } \varphi$ 是 H 的子群.

核刻画了同态中被压到单位元的信息, 而像刻画了真正出现在目标群中的部分. 这两个对象会在商群以及第一同构定理中再次出现, 因此它们是理解群同态的两个基本不变量.

证明 (定理 1.1.1): 设 $G = \langle g \rangle$, 任取 $x, y \in G$. 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = g^m, y = g^n$. 因而

$$xy = g^{m+n} = g^{n+m} = yx.$$

所以 G 是阿贝尔群. □

[返回原处](#)

Lecture 2

环与子环

报告人	报告人姓名
参考章节	Dummit–Foote, Chapter 7
日期	2026 年 9 月 5 日

1 环

1.1 子环

参考文献

[DF04] David S. Dummit and Richard M. Foote. *Abstract Algebra*. 3rd ed. Wiley, 2004.